

Kolokwium 1 — Farmakologia OUN i układu autonomicznego

Spis treści (mechanizm → grupa leków):

1. Przeciwdrgawkowe: BARBITURANY + bromek potasu (nasilenie GABA)
2. Przeciwdrgawkowe: BENZODIAZEPINY i agoniści GABA
3. Przeciwdrgawkowe: blokery kanałów Na^+ / Ca^{2+} i pozostałe
4. Anksjolityki: benzodiazepiny i pozostałe
5. Anksjolityki / sedacja: agoniści α_2 + buspiron + antidota
6. Leki NASENNE i uspokajające (klasyczne + GABA-A)
7. NEUROLEPTYKI (antagoniści D_2)
8. Przeciwdepresyjne: SSRI / TLPD / IMAO
9. OPIOIDY: agoniści receptora μ
10. OPIOIDY: agoniści/antagoniści częściowi + pozostałe
11. OPIOIDY: antagoniści + nieopiodowe przeciwbólowe
12. ZNIECZULENIE OGÓLNE: wziewne
13. ZNIECZULENIE OGÓLNE: dożylne/infuzyjne
14. AUN — Parasympatykomimetyki (cholinomimetyki)
15. AUN — Inhibitory AChE (cholinomimetyki pośrednie)
16. AUN — Parasympatykolityki (antagoniści M)
17. AUN — Sympatykomimetyki (agoniści α/β)
18. AUN — Sympatykolityki (antagoniści α/β)
19. Podstawy farmakologii (farmakokinetyka / farmakodynamika)

Legenda — kolory powtarzających się pojęć

Te same kolory pojawiają się w tabelach poniżej — szukaj wzorców między lekami.

Toksyczności / układy narządowe

wątroba / hepatotoksyczność

OUN / neurotoksyczność

depresja oddechowa

nerki / nefrotoksyczność

serce / bradykardia / arytmia

Receptory / neuroprzekaźniki (mechanizm)

GABA

dopamina / D₂

adrenergiczne (α/β)

kanały Na⁺/Ca²⁺/Cl⁻

serotonina / 5-HT

ACh / muskaryn. / nikotyn.

rec. opioidowe (μ/κ/δ)

Objawy / efekty kliniczne

sedacja / senność / uspokojenie

uzależnienie

padaczka / drgawki

Gatunki / fizjologia (PW)

koty

konie

psy

ciąża / laktacja

Marker specjalny

antagonista / antidotum (flumazenil, nalokson, atipamezol, atropina...)

1. Przeciwdrgawkowe: BARBITURANY + bromek potasu

Wspólny mechanizm (barbiturany): nasilają układ GABA-ergiczny — fenobarbital ↑ aktywność dekarboksylazy glutaminianu → wzrost GABA w mózgu; otwierają kanały Cl^- niezależnie od GABA → hiperpolaryzacja → tłumienie OUN.

Bromek potasu: jon Br^- konkuruje z Cl^- , wnika przez kanały chlorkowe → hiperpolaryzacja błony → neurony mniej pobudliwe.

Pamiętaj: fenobarbital = lek z wyboru w padaczce u kotów; prymidon = prekursor fenobarbitalu, u kotów bardziej toksyczny; bromek potasu NIE u kotów (zapalenie płuc).

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
fenobarbital	barbiturany	↑ aktywność GABA przez ↑ dekarboksylazy Glu → wzrost GABA w mózgu	przeciwdrgawkowe i nasenne, skuteczny we wszystkich rodzajach napadów; stan padaczkowy (i.v./i.m.)	zaburzenia funkcji nerek i wątroby, ciąża, inne leki uspokajające - nasenne	nadmierne działanie uspokajające, uzależnienie, ataksja, nadmierne pragnienie, żarłoczność, wielomocz, martwicowe zapalenie skóry	u kotów lek z wyboru; też u psów, świń, koni; indukuje cytochrom P450
prymidon	barbiturany	prekursor fenobarbitalu	napady drgawkowe u psów; napady ogniskowe i duże uogólnione jako lek rozpoczynający leczenie	jw.	jw.; u kotów bardziej toksyczny	prekursor fenobarbitalu
pentobarbital	barbiturany	silne tłumienie tworzenia siatkowatego i kory; skraca fazę REM	stan padaczkowy (i.v.), znieczulenie ogólne	ciąża, choroby wątroby i nerek, choroby płuc	depresja oddechowa, porażenie ośrodka oddechowego i sercowo-naczyniowego, uzależnienie	najskuteczniejszy w stanie padaczkowym opornym na inne leki
bromek potasu	przeciwpadaczkowy	Br^- konkuruje z Cl^- → hiperpolaryzacja błony	padaczka; uspokajająco - nasenny	niewydolność nerek, ciąża, nadwrażliwość	sedacja, niezdolność, podrażnienie przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki	NIE u kotów (zapalenie płuc)

2. Przeciwdrgawkowe: BENZODIAZEPINY i agoniści GABA

Wspólny mechanizm: działają na receptor GABA-A → zwiększają częstość otwierania kanałów Cl^- → hiperpolaryzacja neuronów → hamowanie przekazywania w OUN.

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
diazepam	benzodiazepina — GABA-A, ↑ częstość otwierania kanałów Cl^-	lek z wyboru w stanach padaczkowych u psów i kotów; tłumienie krótkich napadów u psów i długotrwałych u kotów	niewydolność oddechowa, niewydolność wątroby, ciąża	senność, spowolnienie, ataksja, osłabienie mięśni, depresja oddechu, uzależnienie	—
klonazepam	benzodiazepina	ciężkie, zagrażające życiu stany padaczkowe u psów; u kotów gdy nie działa fenobarbital; u koni i bydła po fenobarbitalu	jw.	senność, ataksja, ślinotok, zaburzenia koncentracji, zmiany nastroju	łączony z fenobarbitem; działa bardzo krótko
klorazepat	benzodiazepina	długotrwale utrzymujące się napady drgawkowe u psów (w połączeniu z fenobarbitem)	jw.	senność, osłabienie, ataksja, zaburzenia koordynacji, uzależnienie	—
imepitoina	agonista GABA-ergiczny (częściowy agonista rec. GABA-A); słabo blokuje kanały wapniowe	psy z padaczką idiopatyczną	zaburzenia wątroby, nerek, układu sercowo-naczyniowego	polifagia, nadmierna aktywność, wielomocz, polidypsja, senność, ślinienie, wymioty, apatia, biegunki, osłabienie wzroku	działa jak benzodiazepina, ale słabiej

3. Przeciwdrgawkowe: blokery kanałów $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ i pozostałe

Mechanizmy: blokada zależnych od potencjału kanałów Na^+ (stabilizacja błon) lub Ca^{2+} (↓ uwalniania glutaminianu), modulacja SV2A, antagonizm NMDA. Łączy je ograniczenie nadmiernego wyładowywania neuronów.

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
lewetyracetam	przeciwpadaczkowy	moduluje SV2A (białko pęcherzyków synaptycznych) → moduluje uwalnianie neuroprzekazników, stabilizuje nadmierną aktywność neuronów	padaczka inna niż idiopatyczna u psów , napady toniczno-kloniczne uogólnione, częściowe	nadwrażliwość, niewydolność nerek	senność, zawroty głowy, zmiany nastroju, osłabienie	—
pregabalina	gabapentanoidy	antagonista zależnych od potencjału kanałów Ca^{2+} → ↓ napływu Ca^{2+} → ↓ uwalniania Glu, NA (nie działa na GABA-A/B)	przeciwdrgawkowe, przeciwbólowe, anksjolityczne	nadwrażliwość, niewydolność nerek, serca, ciąża	ataksja, podwójne widzenie, zawroty głowy	—
zonisamid	antagonista kanałów Ca^{2+}	blokuje kanały Ca^{2+} → ↓ wydzielania glutaminianu i asparaginianu; ułatwia transmisję DA i 5-HT , zmiata wolne rodniki	szeroka aktywność przeciwdrgawkowa, neuroprotekcja w hipoksji i niedokrwieniu mózgu	uczulenie na sulfonamidy, niewydolność nerek i wątroby	senność, zawroty głowy, spowolnienie, zaburzenia koncentracji	podanie doustne
topiramet	bloker kanałów Na^{+}	wzmacnia przewodnictwo GABA-ergiczne , hamuje rec. AMPA glutaminianu, moduluje kanały Na^{+}/Ca^{2+} , hamuje anhidrazę węglanową	napady częściowe, toniczno-kloniczne	niewydolność nerek, ciąża , kwasica metaboliczna	spowolnienie, senność, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy	działa krótko
felbamat	antagonista NMDA	antagonista rec. NMDA → ↓ glutaminianu, ↑ GABA ; blokuje kanały Na^{+} ; ↓ napływu Ca^{2+} do neuronów	(rzadko stosowany)	choroby wątroby	zmiany obrazu krwi, hepatotoksyczność , niedokrwistość, uszkodzenia wątroby , nudności, wymioty, bóle głowy	rzadko stosowany
fenytoina	antagonista kanałów Na^{+}	blokuje kanały Na^{+} generujące potencjały czynnościowe komórek pobudliwych	stan padaczkowy	nadwrażliwość, bradykardia , niewydolność wątroby , serca, ciąża	ataksja, niestrawność, hepatotoksyczność , rozpułchnianie działań	rzadko stosowana, niska biodostępność, źle tolerowana przez koty , mało skuteczna u psów ; silny induktor P450
kwas walproinowy	walproiniany	wzmacnia funkcję GABA-ergiczną , ↑ GABA w synapsach, wpływa na kanały Na^{+} i Ca^{2+}	napady pierwotnie uogólnione, toniczno-kloniczne, częściowe, nieświadomości, toniczne, atoniczne, miokloniczne	choroby wątroby	senność, drżenia, splątanie, nudności	inhibitor P450; stosowany z fenobarbitem
karbamazepina	—	blokada bramkowanych napięciem kanałów Na^{+} , stabilizuje błony neuronów	napady toniczno-kloniczne i częściowe	—	—	nie stosowana w weterynarii

lamotrygina	—	blokuje kanały Na^+ zależne od potencjału	—	—	—	nie stosowana w wet. (toksyczność)
propentofilina	ksantyny	inhibitor PDE → ↑ cAMP; antagonizm rec. adenozynowych A1/A2 → rozszerza naczynia, poprawa metabolizmu i ukrwienia mózgu (NIE typowy przeciwdrgawkowy)	u starszych psów (poprawa funkcji poznawczych)	nadwrażliwość, niewydolność serca, padaczka, niewydolność wątroby i nerek	pobudzenie, niepokój, bezsenność, drżenia, wymioty, biegunka	działanie neuroprotektoryjne; hamuje uwalnianie cytokin

4. Anksjolityki: BENZODIAZEPINY i pozostałe

Mechanizm benzodiazepin: zwiększają powinowactwo **GABA** do rec. **GABA-A** → nasilają przepływ Cl^- → hiperpolaryzacja. Hamowanie jest ograniczone (zależy od obecności **GABA**).

Działanie anksjolityczne wiąże się z nasileniem hamowania w układzie limbicznym oraz wpływem na przekąźnictwo: **GABA-**, **NA-**, **5-HT**-ergiczne, glutaminergiczne, CCK.

Lek	Grupa	Mechanizm / efekt	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
chlordiazepoksyd	benzodiazepiny	↑ powinowactwo GABA → ↑ przepływ Cl^- → hiperpolaryzacja	lęk, nerwice, schorzenia somatyczne z zaburzeniami emocjonalnymi, padaczka , wzmożone napięcie mięśniowe, silne uspokajająco - nasenne, fobie burzowe, znakowanie moczem	niewydolność wątroby , oddechowa, wstrząs, hipotensja, cięża , nadwrażliwość, pobudzenie	uzależnienie , objawy abstynencji, ↑ łaknienia, reakcje paradoksalne, osłabienie mięśni, ataksja, drżenia mięśni, tolerancja, hepatotoksyczność , pobudzenie OUN , nieźorność
diazepam	benzodiazepiny	jw.	przeciwdrgawkowy, premedykacja, lekkie zabiegi ze znieczuleniem miejscowym, przed transportem, pobudzenie apetytu u kotów , znakowanie moczem, zatkanie cewki moczowej	ryzyko zakrzepowego zapalenia żył (wstrzykiwać powoli), zwierzęta wyniszczone/stare, zaburzenia nerek/ wątroby /oddychania, wstrząs, śpiączka, agresja, drżawki u kotów , 1. trymestr cięży , laktacja	jw.
oksazepam	benzodiazepiny	przeciwłękowy, słabiej nasenny	uspokajająco , miorelaksacyjnie, pobudzenie apetytu u psów i kotów	jw.	jw.
nitrazepam	benzodiazepiny	nasenny	nasenny	jw.	jw.
zolazepam	benzodiazepiny	—	z ketaminą do znieczulenia kotów	jw.	jw.
klonazepam	benzodiazepiny	—	w stanie padaczkowym	jw.	jw.
meprobamat (tybamat, karyzoprodol, fenoglikodol, fenprobamat, metokarbamol)	pochodne alkoholi alifatycznych i amidy	nasila hamujące działanie GABA (przez działanie na GABA-A , ↑ przewodnictwo Cl^-)	uspokajający i nasenny, ↓ napięcia mięśni szkieletowych, ↓ lęku i niepokoju, przeciwdrgawkowy	nadwrażliwość, niewydolność wątroby , nerek, oddechowa	alergia, skurcz oskrzeli, ↑ temperatury, dreszcze, hipotonia, uzależnienie , tolerancja, uszkodzenie układu krwiotwórczego
hydroksyzyna	pochodne difenylometanu	antagonista rec. H1, słabe działanie cholinolityczne	przeciwłękowe, przeciwhistaminowe, cholinolityczne; potęguje leki nasenne i przeciwbólowe; słabe miejscowo znieczulające; przeciwwymiotne, alergie	nadwrażliwość, niewydolność wątroby , cięża , laktacja	lekozależność, senność, bóle głowy, zaburzenia koncentracji

5. Anksjolityki / sedacja: agoniści α_2 + buspiron + antidota

Agoniści α_2 : pobudzają rec. $\alpha_2 \rightarrow \downarrow$ wydzielania **noradrenaliny** ($\downarrow$ pobudzenia części współczulnej) $\rightarrow$ **sedacja**, analgeza, miorelaksacja, hipotensja.

Buspiron: agonista rec. **5-HT_{1A}** $\rightarrow \downarrow$ aktywności układu **serotoninowego**; nie uzależnia, nie działa nasennie.

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
ksylazyna	agoniści α_2	pobudza rec. $\alpha_2 \rightarrow \downarrow$ wydzielania NA ($\downarrow$ pobudzenia części współczulnej)	uspokajające , przeciwbólowe, nasenne, miorelaksujące, hipotensyjne; premedykacja; wywołuje wymioty u psów i kotów	ciąża , zwierzęta odwodnione, cukrzyca, choroby układu oddechowego, nerek, wątroby , serca; nie łączyć z neuroleptykami, ostrożnie z barbituranami	zaburzenia rytmu serca , odczyny miejscowe, spadek ciśnienia, bradykardia , zwolnienie oddechów, spadek temperatury, pobudzenie, wymioty, biegunka, ślinotok, poronienia (wrażliwe przeżuwacze)
deksemedetomidyna	agoniści α_2	jw.	sedacja , analgeza, miorelaksacja	ciąża , łączenie z innymi agonistami adrenergicznymi , choroby układu krążenia	hipotermia, bradykardia , zaburzenia rytmu serca , poliuria, wymioty, bloki serca (silniejsza u psów i kotów)
medetomidyna, detomidyna, romifidyna	agoniści α_2	jw.	sedacja / premedykacja	jw.	jw.
buspiron	azaspirodekanodiony	agonista rec. 5-HT_{1A} $\rightarrow \downarrow$ aktywności układu serotoninowego	zaburzenia lękowe u psów i kotów (niepokój 2-3×/dz przez 6-8 tyg.; znakowanie moczem 2×/dz przez 7 dni); nie uzależnia, nie działa uspokajająco /nasennie	nadwrażliwość, niewydolność wątroby , nerek, padaczka , ciąża	zawroty głowy, ból głowy, nudności, niepokój, pobudzenie, bezsenność, dolegliwości żołądkowe
atipamezol	antagonista α_2 (antidotum)	blokuje rec. $\alpha_2 \rightarrow$ odwraca działanie agonistów α_2	antagonista α_2 — odwracanie sedacji ; przy przedawkowaniu ksylazyny	—	nadpobudliwość, tachykardia , hipotensja, wymioty, nasilenie oddechów
johimbina, tolazolina, idazoksan, doksapram, atropina	antagoniści α_2 / analeptyki	odwracają działanie agonistów α_2 ; atropina znosi pobudzenie nerwu błędnego (bradykardia , bloki serca, hipotensja)	przedawkowanie ksylazyny / agonistów α_2	—	—

6. Leki NASENNE i uspokajające

Grupa zbiorcza: chlorowcopochodne alkoholi/aldehydów, barbiturany, niebarbituranowe (metomidat), benzodiazepiny, agoniści α_2 . Łączy je tłumienie **OUN** — najczęściej przez nasilenie **GABA** / hiperpolaryzację (**kanały Cl^-**).

Neuroprzekazniki snu: **serotonina**, **noradrenalina**, **acetylocholina**, **melatonina**. **Antagonista benzodiazepin = FLUMAZENIL** (wypiera je z rec. **GABA-A** — leczenie zatruc).

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
wodzian chloralu	chlorowcopochodne alkoholi i aldehydów	pod wpływem dehydrogenazy alkoholowej → alkohol trichlorooctowy o silnym działaniu nasennym	nasenny, uspokajający , słabe przeciwbólowe; u koni przejściowa sedacja przed znieczuleniem ogólnym	zaburzenia rytmu serca , nadwrażliwość , depresja oddechu (drażni tkanki, toksyczny dla tkanek miękkich)	senność, zawroty głowy, nudności, wymioty
chloraloza	chlorowcopochodne alkoholi i aldehydów	produkt kondensacji wodzianu chloralu z glukozą	znieczulenie ogólne u psów	—	—
uretan etylowy, etynamat	uretany	—	usypianie i znieczulenie zwierząt laboratoryjnych	—	—
pentobarbital, tiopental	barbiturany	wiążą się z rec. GABA (nie potrzebują GABA do działania) → silne tłumienie tworzenia siatkowatego i kory; skracają fazę REM	nadmierne pobudzenie, stany drgawkowe , padaczka , zapalenie mózgu w nosówce, zjadanie prosiąt przez maciory, znieczulenie ogólne, świąd	cięża , choroby wątroby i nerek, choroby płuc	depresja układu oddechowego , uzależnienie , porażenie ośrodkowego i sercowo-naczyniowego
metomidat	środek uspokajający - nasenny, niebarbituranowy	łączy się z rec. GABA-A → ↑ napływ Cl^- → hiperpolaryzacja → efekt nasenny (głęboki, krótkotrwały sen); brak działania przeciwbólowego	z azaperonem do znieczulenia ogólnego; uspokojenie , mało bolesne czynności, usypianie przed znieczuleniem miejscowym	niewydolność nadnerczy, nadwrażliwość, wstrząs septyczny	drżenia mięśniowe, depresja oddechowa - krążeniowa (u świń i ptaków)
flurazepam, nitrazepam, flunitrazepam, lorazepam	benzodiazepiny	GABA-A → ↑ otwierania kanałów Cl^-	nasenne / uspokajające (w połączeniu z anestetykami lokalnymi)	—	—
ksylazyna	agoniści rec. α_2	pobudza rec. α_2 → ↓ wydzielania NA	środek nasennie- uspokajający , miorelaksacja, krótkotrwała analgeza, premedykacja, środek wymiotny	arytmia , zaburzenia układu krążenia, hipotensja, wstrząs, niewydolność wątroby /nerek, drgawki , zaburzenia oddechowe, cięża , niedrożność jelit	wymioty, drżenia mięśniowe, bradykardia , bloki serca, nieskoordynowane ruchy, moczenie, ślinienie, atonia żwacza, biegunki, przedwczesne porody, hipotermia
diazepam	benzodiazepiny	GABA-A → ↑ otwierania kanałów Cl^- → hiperpolaryzacja, hamowanie OUN	uspokojenie (większe dawki: ataksja, postawa leżąca), premedykacja, przerwanie stanu padaczkowego , leczenie drgawek, stany spastyczne, bóle mięśniowe, pobudza łaknienie u kotów	niewydolność oddechowa, wątroby , cięża	reakcje paradoksalne, senność, ataksja, depresja oddechowa , uzależnienie

7. NEUROLEPTYKI (antagoniści D₂)

Wspólny mechanizm: działają na układ dopaminergiczny, głównie blokują rec. D₂ → uspokojenie, działanie przeciwwymiotne, antypsychotyczne, katalепtyczne. Dodatkowo blokują rec. M, H₁, α₁, 5-HT₂. Klasyczne (D₁/D₂) vs atypowe (D₂/5-HT₂).

Uwaga konia: NIE wolno chloropromazyny u konia (reakcje paradoksalne) — można promazyne. Neuroleptanalgeza = neuroleptyk + opioid.

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
chloropromazyna (propiopromazyna, acepromazyna, promazyna, trifluperazyna)	pochodne fenotiazyny	hamowanie rec. α_1 -adrenergicznych i rec. M (oraz D2, H1)	uspokojenie zwierząt agresywnych, premedykacja, usunięcie ciała obcego z przełyku, drgawki tężcowe (działanie spazmolityczne), biegunka prosiąt, hamowanie wymiotów u psa, bezmleczność	padaczka, drgawki	zapaść, hipotonia, uczulenia, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ↓ wydzielania śliny i potu, hipotermia, obniżenie progu drgawkowego, hepatotoksyczność, zaburzenia rytmu serca	różnią się siłą i czasem działania; silnie wiążą się z białkami; i.v./i.m.; NIE chloropromazyny u konia
detomidyna	agonista α_2	pobudza rec. α_2 → ↓ uwalniania NA	sedacja, łagodna analgeza koni i bydła, uspokojenie	choroby serca, bradykardia, wstrząs, niewydolność oddechowa, wątroby, nerek	bradykardia, ataksja, senność, sedacja, zaburzenia rytmu serca	—
chlorprotiksen (klopentiksol, flupentiksol)	pochodne tioksantenu	hamują rec. D2, α_1 , H1, M	słabe neuroleptyczne, silne anksjolityczne, uspokajające (klopentiksol: słabo przeciwdepresyjne; flupentiksol: przeciwlękowo, przeciwdepresyjnie)	depresja OUN, choroby serca, niewydolność wątroby, jaskra	senność, zawroty głowy, hipotonia, zaparcia, mlekotok, zaburzenia rytmu serca	nasenne, przeciwwymiotny
droperidol	pochodne butyrofenonu	hamują rec. D2 (droperidol też α_1)	silnie uspokajające, przeciwwymiotne, potęgują leki nasenne i alkohol; przeciwpyschotyczny, rozkurczający naczynia	depresja OUN, zaburzenia rytmu serca, niewydolność wątroby, padaczka	hipotensja, mlekotok, senność, drgawki	bardzo silnie działające i selektywne; u psów i kotów
haloperidol	pochodne butyrofenonu	hamują rec. D2	rzadko u psów i kotów, przeciwwymiotny	jw.	jw.	—
azaperon	pochodne butyrofenonu	hamują rec. D2	nasenny, uspokajający u świń przy agresywności, łączeniu miotów, transporcie, premedykacji	jw.	jw.	—
fluanizon	pochodne butyrofenonu	hamują rec. D2	łączony z fentanylem w premedykacji u psów, królików, kawi domowych	jw.	jw.	—
klozapina	atypowy	hamuje rec. D4, D1, D2, 5-HT2	uspokajająca, nasenna; leczenie zachowań samookaleczających	—	—	nieskuteczna w agresji u psów

8. Przeciwdepresyjne: SSRI / TLPD / IMAO

Idea: zwiększenie ilości amin biogennych (NA, A, 5-HT) w szczelinie synaptycznej — przez zahamowanie transporterów zwrotnych (SERT, NET) lub enzymów rozkładających (MAO, COMT) → desensytyzacja receptorów. Efekt ujawnia się po czasie.

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
fluoksetyna (fluwoksamina, paroksetyna, sertralina)	SSRI — selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	blokują transporter SERT → desensytyzacja autoreceptorów 5-HT _{1A} → nasilenie przekazywania 5-HT	zaburzenia nerwicowe, anormalne zachowania, lęk separacyjny, agresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne	łączenie z innymi lekami serotoninergicznymi (ryzyko zespołu serotoninowego: biegunki, nudności, wymioty, drgawki)	letarg, zaburzenia łaknienia, spadek masy ciała, niepokój, biegunki, nadmierne pragnienie	efekt po ~2 tyg.; głównie psy i koty; metabolizm w wątrobie przez P450 (hamuje metabolizm innych leków)
klomipramina (doksepina, amitryptylina, imipramina)	TLPD — trójpierścieniowe	blokują transportery SERT i NET (wychwyt NA i 5-HT); blokują też rec. M, H ₁ , α ₁ (cholinolityczne, α ₁ -adrenolityczne)	lęk separacyjny, agresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lękowe	arytmie, padaczka, niewydolność serca, wątroby	zaburzenia gastryczne, ↑ ciśnienia i rytmu serca, obniżenie progu drgawkowego, senność, sedacja, zatrzymanie moczu	wąskie okno terapeutyczne — nie 1. rzutu; doustnie, efekt pierwszego przejścia
selegilina	IMAO	hamuje MAO-B (rozkłada dopaminę i fenyloetyloaminę) → ↑ neuroprzekazników; działanie antyoksydacyjne (katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa)	zaburzenia percepcji, uczenia się i pamięci u starszych psów i kotów	łączenie z lekami przeciwdepresyjnymi (ryzyko zespołu serotoninowego i zaburzeń krążenia)	letarg, zawroty głowy, nudności, wymioty	nie jest lekiem przeciwdepresyjnym sensu stricto
moklobemid	IMAO	hamuje MAO-A (rozkłada NA, A, 5-HT)	przeciwdepresyjny	nadciśnienie, zaburzenia wątroby, ciąża	nudności, wymioty, zawroty głowy, drżenia, pobudzenie	rzadko stosowany, mało sprawdzony

9. OPIOIDY: agoniści receptora μ

Wspólny mechanizm: receptory **opiodowe** (μ , κ , δ) są metabotropowe (GPCR) $\rightarrow$ $\downarrow$ aktywności cykazy adenylanowej ($\downarrow$ cAMP); presynaptycznie $\downarrow$ napływ Ca^{2+} ($\downarrow$ uwalniania subst. P, glutaminianu, CGRP), postsynaptycznie $\uparrow$ wypływ K^+ $\rightarrow$ hiperpolaryzacja. Hamowanie przekąźnictwa nocyceptywnego w rdzeniu i percepcji bólu na poziomie wzgórza.

Pobudzenie μ : analgezja, **depresja oddechu**, zwężenie źrenicy, euforia, zahamowanie perystaltyki, **uzależnienie**. Opioidy u psów / **koni** $\rightarrow$ zwężenie źrenic; u **kotów** $\rightarrow$ rozszerzenie. **Antidotum** = NALOKSON.

Lek	Grupa	Skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
morfina	czysty agonista μ , słaby κ i δ	analgezyja, depresja oddechu, zwężenie źrenicy, euforia, zahamowanie perystaltyki, uzależnienie	przeciwbólowa, przeciwkaszlowa, premedykacja, uspokajająca, wymiotna	depresja oddechowa, drgawki, padaczka, łączenie z wzięwnymi środkami znieczulenia ogólnego	euforia, wymioty, ślinienie, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, zaparcia, sedacja, bradykardia, hipotensja, drgawki, depresja oddechowa, uzależnienie	NIE u kotów i ptaków; przy przedawkowaniu nalokson; M6G brak u kotów
kodeina	agonista μ	przeciwbólowa (0.1× morfiny), przeciwkaszlowa, zapierająca	kaszel mokry, depresja oddechowa, zaparcia	jw.	senność, letarg, zawroty głowy, reakcje paradoksalne, depresja oddechowa, zaparcia, nudności, wymioty, utrata apetytu, bradykardia, hipotensja, świąd	—
hydrokodon, hydromorfon	agonista μ (hydromorfon słabo κ)	przeciwbólowy, przeciwkaszlowy	przewlekły kaszel, kaszel kardiologiczny, umiarkowany ból, lekka sedacja	pacjenci geriatryczni, choroba Addisona, niedoczynność tarczycy, niewydolność nerek, układu oddechowego	sedacja, wymioty, zaparcia	—
metadon	agonista μ + antagonist rec. NMDA	analgezyja (2× morfiny)	ból neuropatyczny, pooperacyjny, pourazowy, premedykacja	niewydolność oddechowa, wątroby i nerek, ciąża	u kotów silne pobudzenie i drgawki, upośledzenie oddychania, hipotensja, ronienia, wokalizacja, oddawanie moczu i kału, hipertermia, zwolnienie perystaltyki lub biegunka	antagonizm NMDA → hamuje napływ Ca^{2+} do neuronu
fentanylny (+ alfentanylny, sufentanylny, karfentanylny, remifentanylny)	agonista μ	analgezyja (100× morfiny)	przeciwbólowy, anestezjologia, neuroleptanalgezyja	urazy głowy, $\uparrow$ ciśnienie śródczaszkowe, niewydolność nerek lub wątroby	sztwność mięśniowa, bradykardia, hipotensja	NIE u zwierząt rzeźnych; im silniejsza pochodna ($A \rightarrow S \rightarrow K \rightarrow R$), tym krótszy czas i większe ryzyko depresji oddechowej
petydyna	agonista μ	analgezyja (0.5× morfiny), cholinolityczna, spazmolityczna	przeciwbólowa w kolkach żółciowych i nerkowych, zapierająca, przeciwkaszlowy, premedykacja, ból porodowy	zaburzenia nerek	wymioty, zaparcia, skurcze spastyczne zwieracza pęcherza, pobudzenie, drgawki	NIE zwęża źrenic

etorfina	agonista μ	analgezja (5000× morfiny)	unieruchomienie i znieczulenie dzikich dużych zwierząt	—	depresja oddechowa, sztywność mięśni, bradykardia, zaburzenia rytmu, hipertermia, pobudzenie, tachykardia, hipotensja	diprenorfina odwraca działanie etorfiny
-----------------	----------------	------------------------------	--	---	---	---

10. OPIOIDY: agoniści/antagoniści częściowi + pozostałe

Mieszani: agonizm jednego receptora + antagonizm drugiego. Pobudzenie **rec. κ** → dysforia, działanie psychozomimetyczne, **sedacja**, zwężenie źrenic; nie powoduje **uzależnienia**.

Lek	Grupa	Skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
buprenorfina	agonista μ , antagonista κ i δ	analgezia (100× morfiny), silna sedacja	bóle pourazowe, bóle trzewne	nadwrażliwość, niewydolność oddechowa, urazy głowy, niewydolność wątroby , cięża	depresja oddechowa , sedacja , euforia, rozszerzenie źrenic u kotów, bradykardia , ślinienie, odwodnienie, zwężenie źrenic u psów	u kotów preferowana dożylnie; efekt pułapowy; działanie tylko częściowo znoszone przez nalokson
butorfanol	antagonista μ , agonista κ	zwężenie źrenicy, sedacja , dysforia, analgezia (4-7× morfiny)	przeciwbólowy, premedykacja, przeciwwymiotny, przeciwkaszlowy, bóle morskowe	schorzenia wątroby , pacjenci geriatryczni i wyniszczeni, niedoczynność tarczycy, choroba Addisona, niewydolność nerek, urazy głowy	depresja oddechowa , ataksja, niezborność ruchów, brak apetytu, biegunki	—
pentazocyna	agonista rec. κ	słabe przeciwbólowe (0.3-0.5× morfiny), słabe uspokajające , objawy psychozomimetyczne, omamy, dysforia	przeciwbólowa (u psów , koni , kotów , i.m.)	—	zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, zaparcia, niepokój, drgawki , hipotensja, tachykardia , depresja oddechowa , uzależnienie	NIE zwęża źrenic; słabszy wpływ na przewód pokarmowy, nie powoduje wymiotów
tramadol	słaby agonista μ + hamuje wychwyt NA i 5-HT	przeciwbólowe (0.1× morfiny), sedacja	ból przewlekły	—	ślinienie, wymioty, sedacja , drgawki	skuteczność u psów wątpliwa (słaba biodostępność, brak aktywnego metabolitu)

11. OPIOIDY: antagoniści + nieopiodowe przeciwbólne (koanalgetyki)

Antagoniści: znoszą działanie agonistów (depresję oddechową, zwężenie źrenic, analgezję). **Koanalgetyki** nie są typowymi lekami przeciwbólowymi — wspomagają leczenie bólu.

Lek / grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Dodatkowe
nalorfina, lewalorfan	antagoniści o słabych właściwościach agonistycznych; znoszą działanie czystych agonistów	znoszą depresję oddechową	nie używane analgetycznie (dysforia — wrażliwe koty i konie)
nalokson, naltrekson	antagoniści rec. μ (1 i 2 grupa); znoszą działanie leków gr. 1 i 2	znoszą depresję oddechową, zwężenie źrenic, działanie przeciwbólowe; zatrucia/przedawkowanie; leczenie zachowań stereotypowych	naltrekson działa dłużej i lepiej wchłania się z przewodu pokarmowego
diprenorfina	antagonista ambireceptorowy	znosi działanie etorfiny → powrót świadomości	agonista jednego rec., antagonista drugiego
koanalgetyki: przeciwdepresyjne	TLPD/SSRI podnoszą nastrój i próg bólowy; potęgują analgezję opioidów (też wenlafaksyna, nefazodon)	ból przewlekły, neuropatyczny	—
koanalgetyki: przeciwdrgawkowe	hamują samoistne wyładowania w uszkodzonych włóknach (kanały Na^+ , ↓ uwalniania aminokwasów pobudzających, GABA-mimetyczne)	ból neuropatyczny	—
koanalgetyki: benzodiazepiny	↓ napięcia mięśni, zmniejszają niepokój	ból z napięcia mięśni (midazolam, diazepam, baklofen)	—
koanalgetyki: antagoniści NMDA	z meloksykamem nasilają działanie przeciwbólowe	amantadyna, ketamina, metadon	—

12. ZNIECZULENIE OGÓLNE: wziewne

Mechanizm: działają na błony komórkowe → ↓ uwalniania neuromediatorów (mało selektywne). **MAC** — im niższe, tym silniejszy anestetyk. Współczynnik **KREW:GAZ** — im niższy, tym szybsze wprowadzenie i wybudzenie.

Lek	Działanie	Działania niepożądane	Premedykacja / interakcje	Zwierzęta	Dodatkowe
izofluran	dobrze miorelaksujące, słabe przeciwbólowe (analgezja niewystarczająca)	depresja oddechowa (słabiej niż sewofluran), hipotensja, bradykardia (słabo), arytmia, hipertermia	opioidy nasilają działanie; synergizm z miorelaksantami, sympatykomimetykami ; agoniści α_2 /opioidy/benzodiazepiny/neuroleptyki w premedykacji → ↓ dawki	konie, psy, koty, prosięta, gryzonie, gady, ptaki	szybkie wprowadzenie i wybudzenie; niski współczynnik krew:gaz (wyższy niż sewofluran); wydalany przez płuca, prawie bez metabolizmu wątrobowego (2%)
sewofluran	umiarkowana miorelaksacja i analgezja	depresja oddechowa, rozszerzenie naczyń, bradykardia, nudności, wymioty, hipertermia, wzrost napięcia mięśni	jw. (jak izofluran)	psy, koty	bardzo szybkie wprowadzenie i wybudzenie; bardzo niski współczynnik krew:gaz; UWAGA na przedawkowanie; nieco bardziej metabolizowany w wątrobie
podtlenek azotu	NIE miorelaksuje; wywołuje analgezję (dobry przeciwbólowy)	hipoksja	trzeba 30% tlenu, stosować z innymi wziewnymi	—	wydalany przez płuca i częściowo przez skórę; brak depresyjnego wpływu na układ krążenia i oddechowy

13. ZNIECZULENIE OGÓLNE: dożylnie / infuzyjne

Stadia znieczulenia: 1. bezbolesność, 2. podniecenie (eliminować), 3. znieczulenie chirurgiczne (optymalny 2. stopień; 4. = porażenie oddychania). **Składowe znieczulenia ogólne:** sen + analgeza + arefleksja + miorelaksacja.

Lek	Droga / grupa	Działanie / mechanizm	Działania niepożądane	Premedykacja / interakcje	Zwierzęta
ketamina	infuzyjne i.v./i.m. — antagonista NMDA	antagonista rec. NMDA dla glutaminianu → znieczulenie dysocjacyjne (brak miorelaksacji; niepełna utrata świadomości); bardzo dobre zniesienie bólu somatycznego, słabsze trzewnego	wzrost napięcia mięśni, rozszerzenie źrenic, tachykardia , ślinotok, otwarte oczy, wymioty, hiperglikemia, bezdech, arytmia	zolazepam, agoniści α_2	psy , koty , konie , owce, świnie, bydło, gryzonie
tyletamina	infuzyjne i.v./i.m. — antagonista NMDA	jak ketamina	jw.	zolazepam	psy , koty
propofol	infuzyjnie i.v. (emulsja) — GABA- A	pobudzenie rec. GABA- A → otwarcie kanałów Cl^- → hiperpolaryzacja; NIE przeciwbólowo, miorelaksacja, sen podstawowy; szybko ale krótko	depresja oddechowa , bezdech, pobudzenie, wymioty, hipotensja	agoniści α_2 /opioidy/benzodiazepiny/neuroleptyki → ↓ dawki o 25%; propofol w bolusie i.v. w stanie padaczkowym opornym	psy , koty
alfaksalon	infuzyjnie i.v. — GABA- A	pobudzenie rec. GABA- A → otwarcie kanałów Cl^- → hiperpolaryzacja; słabe przeciwbólowe (niewystarczające), bardzo dobra miorelaksacja, szybkie zniesienie świadomości	depresja oddechowa , arytmia , hipotensja	przy lekach o działaniu depresyjnym na OUN ; nie stosować z innymi infuzyjnymi anestetykami; możliwość niższych dawek	psy , koty
tiopental	barbituran krótkodziałający	nasila działanie GABA w OUN (rec. GABA- A); sen podstawowy (po 20-30 s, trwa 10-15 min); NIE przeciwbólowo, umiarkowana miorelaksacja	niski wskaźnik terapeutyczny: depresja ośrodka oddechowego, depresyjny wpływ na krążenie (wazodylatacja, ↓ kurczliwości), hamowanie motoryki przewodu pokarmowego, skurcz oskrzeli, miejscowo drażniąco, KUMULACJA	—	—

14. AUN — Parasympatykomimetyki (cholinomimetyki bezpośrednie)

Mechanizm: agoniści receptorów **muskarynowych** → parasympatykotonia: zwężenie źrenic, ↑ wydzielania śliny/potu/łez, **bradykardia** (chrono-/dromo-/ino-), zwężenie oskrzeli, ↓ ciśnienia, ↑ skurczów i wydzielania przewodu pokarmowego, skurcz pęcherza i macicy.

Receptory: N = jonotropowe (**kanaly Na⁺**); M = metabotropowe (białko G). M1/M3 → 1P3/DAG → depolaryzacja; M2 (serce) → ↓cAMP → hiperpolaryzacja, **bradykardia**.

Lek	Receptor	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
acetylocholina	agonista M (i N)	parasympatykotonia (zwężenie źrenic, bradykardia , ↑ perystaltyki, skurcz pęcherza/macicy, ↑ wydzielania)	atonie jelit/żołądka/pęcherza, jaskra, niestrawność, kolka, wzdęcia, ciała obce w przełyku, ↑ bólów poporodowych	niedrożność przewodu pokarmowego, astma, bradykardia , choroba wrzodowa, cięża	bradykardia , ↓ ciśnienia, zwężenie oskrzeli/żrenicy, ślinotok, wymioty, biegunka, kolki, drżenia mięśni, porażenie, ataksja, drgawki , śpiączka, zapaść, porażenie oddechu
karbachol	rec. M i N	jw.	jw.	jw.	jw.
betanecchol	rec. M	jw. (słabszy)	jw.; syndrom dysautonomii u psów i kotów	jw.	jw.
pilocarpina	rec. M (i N)	jw.	u świń wymiotna (podskórnie); okulistyka — przeciwjaskrowo	jw.	jw.

15. AUN — Inhibitory AChE (cholinomimetyki pośrednie)

Mechanizm: hamują **acetylocholinoesterazę** → ↓ rozkładu **ACh** → ↑ stężenia **ACh** w synapsie → nasilenie działania na receptory **cholinergiczne**. Działanie **muskaryno**-, **nikotynopodobne** i ośrodkowe.

Lek	Typ	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Dodatkowe
edrofonium	odwracalny, krótko działający	hamuje AChE → ↑ ACh	atonie żwacza, pooperacyjna atonia jelit i pęcherza, jaskra	—
neostygmina	odwracalny, średnio działający	jw.; nikotynopodobne — nasila rec. Nm	antidotum dla leków zwiotczających mięśnie szkieletowe; leczenie miastonii	—
fizostygmina	odwracalny	jw.; łatwo przenika barierę krew-mózg → pobudzenie OUN	zatrucie parasympatykomimetykami; antidotum atropiny	przenika do OUN
pirydostygmina, galantamina	odwracalne	jw.	miastenia, atonie, jaskra	—
związki fosfoorganiczne (pestycydy, gazy bojowe: sarin, tabun, soman)	nieodwracalne	nieodwracalnie hamują AChE	(toksykologia)	antidotum : reaktywatory AChE — pralidoksym, obidoksym + atropina

16. AUN — Parasympatykolytyki (antagoniści M)

Mechanizm: nieselektywne blokowanie rec. M → hamowanie układu przywspółczulnego (parasympatykoliza): tachykardia, rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli/przewodu pokarmowego/dróg żółciowych/pęcherza, ↓ wydzielania gruczołów, rozszerzenie źrenic, porażenie akomodacji, objawy ze strony OUN.

Lek	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
atropina	nieselektywny antagonist rec. M → parasympatykoliza	rozkurcz mięśni gładkich, premedykacja (ochrona serca przed nerwem błędnym), ↓ wydzielania śliny, rozszerzenie oskrzeli, zatrucia z pobudzeniem przywspółczulnym, bradykardia, przeciwwrzodowe, przeciwwymiotne, okulistyka	jaskra, hipertermia, przerost prostaty, otępienie, zaburzenia serca, niedrożność przewodu pokarmowego	suchość w ustach, przegrzanie, rozszerzenie źrenic, światłowstręt, tachykardia, zaparcia, nudności, zatrzymanie moczu	antidotum : fizostygmina
bromek skopolaminy (butylobromek)	antagonista M	jw.	jw.	jw.	na OUN działa depresyjnie
ipratropium, tropikamid, glikopironium	antagoniści M	rozkurcz oskrzeli (ipratropium), okulistyka (tropikamid)	jw.	jw.	—

17. AUN — Sympatykomimetyki (agoniści α/β)

Mechanizm: pobudzają układ współczulny (sympatykotonia): $\uparrow$ ciśnienia, zwężenie naczyń (α_1), $\uparrow$ pracy serca (β_1), rozkurcz oskrzeli i macicy (β_2), rozszerzenie źrenicy, $\uparrow$ glukozy, lipoliza. α_2 — presynaptyczny, $\downarrow$ uwalniania NA $\rightarrow$ sympatykoliza.

Receptory: $\alpha_1 \rightarrow 1P3/DAG$, skurcz naczyń; $\alpha_2 \rightarrow \downarrow cAMP$ (presynapt., hamuje NA); $\beta_1 \rightarrow$ serce; $\beta_2 \rightarrow$ rozkurcz oskrzeli/macicy; $\beta_3 \rightarrow$ lipoliza/termogeneza.

Lek	Receptor	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
adrenalina	agonista α i β	nieselektywny agonista α/β	podniesienie ciśnienia, wstrząs, operacje, pobudzenie serca, rozszerzenie oskrzeli, atak astmy, reakcje alergiczne, znieczulenie miejscowe ($\downarrow$ krwawienia)	nadciśnienie, niewydolność serca, choroba wieńcowa, miażdżyca, cukrzyca, nadczynność tarczycy	tachykardia, arytmie, hipertensja, niedokrwienie serca, drżenia, bóle głowy, hiperglikemia, hipokaliemia
noradrenalina	agonista α	agonista rec. α	jw.	jw.	jw. (silniejsza adrenalina)
dopamina	D1, D2, β 1	agonista D1 (1cAMP) i D2 ($\downarrow$ cAMP), pobudza β 1	rozszerza tętniczki nerkowe i kręzkowe, nasila pracę serca, stymuluje ośrodek wymiotny, hamuje prolaktynę, wstrząs	tachyarytmie, niedokrwienie serca	tachykardia, arytmie, hipertensja, ból głowy, nudności, wymioty
nafazolina, ksylometazolina, oksymetazolina	agoniści α 1 i α 2 (nieselektywne)	obkurczają naczynia	hipotensja, $\downarrow$ obrzęku i przekrwienia błony śluzowej, $\downarrow$ wysięku, okulistyka	—	—
fenylefryna	agonista α 1	skurcz naczyń, rozszerzenie źrenic	hipotensja, okulistyka (rozszerzenie źrenic diagnostycznie)	nadciśnienie, arytmie, jaskra, nadwrażliwość	nadciśnienie, bradykardia, zawroty głowy
klonidyna, ksylazyna, medetomidyna, deksmedetomidyna, detomidyna, romifidyna	agoniści α 2	$\downarrow$ uwalniania NA $\rightarrow$ sympatykoliza ($\downarrow$ ciśnienia, bradykardia , hamowanie przekąźnictwa adrenergicznego)	nadciśnienie, uspokajające , przeciwbólowe, miorelaksacyjne	bradykardia , niewydolność serca, depresja OUN	senność, sedacja , depresja OUN , suchość w ustach, zaparcia, bradykardia , hipotensja, zawroty głowy
izoprenalina, orcyprenalina	agoniści β 1 i β 2 (nieselektywne)	pobudzenie β	—	—	tachykardia, arytmie
dobutamina	agonista β 1	$\uparrow$ pracy serca, siły skurczu, pobudliwości, przewodzenia	wstrząs sercowy, septyczny	tachyarytmie, migotanie przedsionków, nadczynność tarczycy	tachykardia, arytmie, niepokój
klenbuterol, salbutamol, fenoterol, terbutalina	agoniści β 2	rozkurcz oskrzeli, macicy, naczyń	znoszą skurcze macicy (podtrzymanie cięży), rozszerzenie naczyń	choroby serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, cięża	tachykardia, arytmie, drżenia mięśniowe, hiperglikemia, niepokój (klenbuterol u koni)
efedryna, fenylpropanolamina	sympatykomimetyki pośrednie (α i β)	wypierają adrenalinę z pęcherzyków presynaptycznych $\rightarrow$ $\uparrow$ jej stężenia; pobudzają α i β	nietrzymanie moczu po sterylizacji suk, zapalenia górnych dróg oddechowych, $\downarrow$ przekrwienia i obrzęku, rozszerzenie oskrzeli, hipotensja podczas zabiegów, depresja OUN	hipertensja, tachyarytmie, padaczka , jaskra, nadczynność tarczycy, cukrzyca	tachykardia, arytmie, $\uparrow$ ciśnienia, pobudzenie, niepokój, bóle głowy, tachyfilaksja, hiperglikemia

18. AUN — Sympatykolytyki (antagoniści α/β)

Mechanizm: antagoniści rec. α/β → hamują pobudzenie układu współczulnego (**sympatykoliza**): **bradykardia**, rozszerzenie naczyń, ↑ wydzielania gruczołów, ↑ perystaltyki, zwężenie żrenicy. β -blokery: ↓ liczby i siły skurczów serca, ↓ objętości wyrzutowej, przeciwwarytmicznie.

Lek	Receptor	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
fenoksybenzamina, tolazolina, dihydroergotamina	antagoniści $\alpha 1$ i $\alpha 2$ (nieselektywni)	sympatykoliza (bradykardia , rozszerzenie naczyń, ↑ perystaltyki)	guz chromochłonny, nadciśnienie	tachyarytmie , hipotensja, choroba niedokrwienna serca	hipotensja, zawroty głowy (fenoksybenzamina nieodwracalna)
tamsulosyna, prazosyna, nicergolina	antagoniści $\alpha 1$	rozkurcz mięśni gładkich cewki moczowej, rozszerzenie naczyń	rozkurcz cewki moczowej, leczenie nadciśnienia	hipotensja, wstrząs kardiogeny, niewydolność serca	bóle i zawroty głowy, nadmierna hipotensja, nudności, wymioty
atipamezol, johimbina	antagoniści $\alpha 2$	sympatykotonia — ↑ przekąźnictwa w OUN (↑ uwalniania NA)	antidotum dla agonistów $\alpha 2$	nadciśnienie tętnicze, choroby serca, pobudzenie	drżenia, niepokój, potliwość, nudności, wymioty, tachykardia , hipertensja
propranolol, karazolol, sotalol, tymolol	antagoniści $\beta 1$ i $\beta 2$ (nieselektywni)	↓ liczby/siły skurczów serca, ↓ objętości wyrzutowej, oszczędzanie rezerw energetycznych, przeciwwarytmicznie	nasilenie skurczów macicy, ułatwienie akcji porodowej, przeciwjaskrowe (tymolol)	cięża , astma oskrzelowa, bradykardia	duszność, atak astmy, bradykardia
metoprolol, atenolol, esmolol	antagoniści $\beta 1$	jw. (selektywne)	przeciwwarytmiczne w tachykardii , choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia, nadciśnienie	bradykardia , niedociśnienie, wstrząs kardiogeny, cięża	bradykardia , hipotensja, zawroty głowy
karwedilol, labetalol	antagonista α i β	przeciwwarytmiczny	przeciwwarytmiczny, nadciśnienie	bradykardia , wstrząs kardiogeny, astma	bradykardia , skurcz oskrzeli, zawroty głowy

19. Podstawy farmakologii (farmakokinetyka / farmakodynamika)

Farmakokinetyka — losy leku w organizmie (LADME: uwalnianie, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie).

Farmakodynamika — wpływ leku na organizm i mechanizm działania.

Pojęcie	Definicja
Powinowactwo	zdolność leku do wiązania z receptorem; im wyższe powinowactwo, tym niższe K_a (stężenie wiążące 50% receptorów)
Tachyfilaksja	osłabienie działania leku w krótkim czasie (gł. leki działające na receptory)
Tolerancja	osłabienie działania po długotrwałym stosowaniu (zmiany w receptorach, ↓ liczby receptorów, wyczerpanie przekazników, ↑ metabolizmu, adaptacja)
Up-regulacja (sensytyzacja)	długotrwałe stosowanie antagonistów → nadwrażliwość i wzrost liczby receptorów
Down-regulacja (desensytyzacja)	długotrwałe stosowanie agonistów → odwrażliwienie / ↓ liczby receptorów
Indeks terapeutyczny	LD50/ED50 (ED50 — efekt u 50% osobników; LD50 — śmierć 50% osobników)
Idiosynkrazja	ostre zatrucie po podaniu dawki terapeutycznej
Receptory metabotropowe	białko G → fosfolipaza C → IP3 (↑ Ca^{2+}) + DAG; M1/M3, adrenergiczne , opiodowe ($\mu/\kappa/\delta$), adenozynowe, dopaminowe , histaminowe, serotoninowe (poza 5-HT3), GABA-B
Receptory jonotropowe	kanały jonowe: nikotynowe , glutaminergiczne (NMDA), GABA-A (postsynaptyczny), 5-HT3
Synergizm addycyjny / hiperaddycyjny	addycyjny — efekt = suma (ten sam punkt uchwytu); hiperaddycyjny — efekt > suma (różny punkt uchwytu, ten sam kierunek)
Antagonizm	konkurencyjny (ten sam punkt uchwytu) / niekonkurencyjny (inne punkty uchwytu) / funkcjonalny / chemiczny